
LK-Mini-EEG16

通信协议

目录

1 协议概述.....	3
2 命令集详解.....	3
2.1 采样率设置命令.....	3
2.2 通道设置命令.....	3
2.3 阻抗测量命令.....	4
2.4 流数据控制命令.....	5
3 数据格式.....	5
3.1 数据传输.....	5
4 参考资料.....	5

1 协议概述

LK-Mini-EEG16 支持 OpenBCI Cyton+Daisy 通信协议。

2 命令集详解

2.1 采样率设置命令

采样率设置命令 ~ (COMMAND)

命令代码	采样率	
0	16000 Hz	
1	8000 Hz	
2	4000 Hz	
3	2000 Hz	
4	1000 Hz (默认)	
5	500 Hz	
6	250 Hz	
~	获取当前采样率	

示例：~6 # 设置采样率 1000Hz

2.2 通道设置命令

格式：x (CHANNEL, POWER_DOWN, GAIN_SET, INPUT_TYPE_SET, BIAS_SET, SRB2_SET, SRB1_SET) X

- x 进入通道设置模式
- 接着 7 字节：通道号 + 6 个参数
- X 锁定配置到 ADS1299 通道

CHANNEL (通道号编码)	板载 (通道 1-8) : 1 2 3 4 5 6 7 8 Daisy (通道 9-16) : Q W E R T Y U I	
POWER_DOWN (电源关闭)	值 含义 0 ON (默认) 1 OFF	
GAIN_SET (增益设置)	值 增益 0 1 1 2 2 4 3 6 4 8	

	5 12 6 24 (默认)	
INPUT_TYPE_SET (输入类型)	值 含义 0 ADSINPUT_NORMAL (默认) 1 ADSINPUT_SHORTED 2 ADSINPUT_BIAS_MEAS 3 ADSINPUT_MVDD 4 ADSINPUT_TEMP 5 ADSINPUT_TESTSIG 6 ADSINPUT_BIAS_DRP 7 ADSINPUT_BIAS_DRN	
BIAS_SET (偏置驱动包含)	值 含义 0 移出偏置驱动 1 包含在偏置驱动中 (默认)	
SRB2_SET (SRB2 连接)	值 含义 0 断开与 SRB2 的连接 1 连接到 SRB2 (默认)	
SRB1_SET (SRB1 连接)	值 含义 0 断开所有 N 输入与 SRB1 的连接 (默认) 1 将所有 N 输入连接到 SRB1	

配置示例:

x3020000X

配置通道 3: 上电、增益 2、正常输入、移出偏置驱动、断开 SRB2 和 SRB1。

可将多个通道配置堆叠在一条命令中:

x1020000Xx2020000Xx3020000X

可同时配置前三个通道

2.3 阻抗测量命令

格式: **z** (CHANNEL, PCHAN, NCHAN) **Z**

- **z** 进入阻抗设置模式
- 字节: 通道号 + P 输入 + N 输入
- **Z** 锁定配置

参数说明: 0=不施加测试信号 (默认), 1=施加测试信号 (31.5Hz 交流信号)

示例: **z410Z** 或 **z410Z** 配置通道 4 在 P 输入上测量阻抗。

2.4 流数据控制命令

命令	功能	返回值
b	开始流数据传输	无确认
s	停止流数据传输	无确认

3 数据格式

3.1 数据传输

注：16 通道的数据，同样使用 8 通道的数据帧结构，通过相同的采样序号(0 0 1 1 2 2 3 3)进行拼接得到，如两帧采样序号为 1 的数据帧，第一帧得到 1~8 通道 ADS1299 数据，第二帧得到 9~16 通道 ADS1299 数据，然后加速度计的数据，通过两帧的加速度计取平均值得到。

字节序号	说明
Byte 1	帧头，固定为 0xA0，标识一帧数据的开始
Byte 2	采样序号:一个从 0 到 255 循环递增的计数器，用于校验数据包的连续性。
Bytes 3-26	8 通道 EEG 数据 Bytes 3-5: CH1/CH9 Bytes 6-8: CH2/CH10 Bytes 9-11: CH3/CH11 Bytes 12-14: CH4/CH12 Bytes 15-17: CH5/CH13 Bytes 18-20: CH6/CH14 Bytes 21-23: CH7/CH15 Bytes 24-26: CH8/CH16 注：数值是 24 位有符号的，MSB 在前。
Bytes 27-32	辅助数据（Aux Data）：6 个字节，其具体含义由结束标志 Byte 33 决定 1、Byte 33 = 0xC0: Bytes 27-28: 加速度计通道 X 的数据值 Bytes 29-30: 加速度计通道 Y 的数据值 Bytes 31-32: 加速度计通道 Z 的数据值 注：数值是 16 位有符号的，MSB 在前。
Byte 33	结束标志：0xCx（例如 0xC0），标识帧的结束 0xC0: 标准模式（带加速度计）

4 参考资料

[Cyton Board SDK | OpenBCI Documentation](#)